پروژه‌ی درس آمار — فاز اول

فاز ۱: شناخت مطالعه، داده و آمار توصیفی

مقایسه‌ی قرائت اول و سوم فشارخون سیستولیک

بررسی تفاوت درون‌فردی قرائت‌های متوالی فشارخون سیستولیک در بزرگسالان آمریکایی NHANES 2021–2023 (چرخه‌ی L) — مسیر الف

نام : محدثه رضوی شماره‌ی دانشجویی: 403170174

۱. خلاصه و سؤال پژوهش

> **سؤال آماری اصلی:** در بزرگسالان ≥ ۲۰ سال شرکت‌کننده در NHANES 2021–2023 که هر سه قرائت فشارخون را دارند، اختلاف درون‌فردی فشارخون سیستولیک قرائت اول و سوم (قرائت اول منهای سوم) چقدر است و آیا این اختلاف بین مردان و زنان و گروه‌های سنی ۲۰–۳۹، ۴۰–۵۹ و ۶۰+ متفاوت است؟

در NHANES فشارخون هر فرد سه بار پشت سر هم اندازه‌گیری می‌شود. این ایده‌ی رایج وجود دارد که قرائت اول به‌دلیل اضطراب یا «آرام نگرفتن» فرد بالاتر است. در این فاز بدون هیچ استنباطی فقط می‌فهمیم داده از کجا آمده، چه واحدی دارد، چقدر کامل است و اختلاف قرائت‌ها به‌صورت توصیفی چگونه است.

مهم‌ترین یافته‌های توصیفی: از 6,064 بزرگسال معاینه‌شده، 5,842 نفر هر سه قرائت را دارند (جمعیت تحلیلی). میانگین اختلاف قرائت اول و سوم 0.32 mmHg، میانه 0 و SD برابر 7.1 است؛ یعنی در میانگین اختلاف بسیار کوچک و در سطح فرد پراکنده است. قرائت اول در 47.7٪ افراد بالاتر از سوم، در 45.3٪ پایین‌تر و در 7.0٪ برابر است. در این فاز ادعای استنباطی نمی‌شود.

۲. منشأ داده و سازوکار جمع‌آوری

NHANES (پیمایش ملی سلامت و تغذیه) را مرکز ملی آمار سلامت آمریکا (CDC/NCHS) اجرا می‌کند. هر شرکت‌کننده ابتدا مصاحبه‌ی خانگی می‌شود و سپس در یک مرکز معاینه‌ی سیار (MEC) معاینه می‌شود؛ فشارخون و اندازه‌گیری‌های بدنی در همین معاینه ثبت می‌شوند. چرخه‌ی ۲۰۲۱–۲۰۲۳ (پسوند L) نخستین انتشار ملی NHANES پس از وقفه‌ی کرونا است. داده‌ی ما نتیجه‌ی یک **پیمایش مقطعی با نمونه‌گیری احتمالی چندمرحله‌ای** است، نه آزمایش تصادفی؛ فشارخون با دستگاه اسیلومتریک و در سه قرائت متوالی ثبت شده است. منبع رسمی: وب‌سایت داده‌ی NHANES در CDC (فایل‌های عمومی، بدون محدودیت دسترسی).

فایل‌های استفاده‌شده: DEMO_L.xpt, BPXO_L.xpt, BMX_L.xpt؛ کلید ادغام: SEQN.

۳. واحد مشاهده و ساختار داده

فایل	واحد	ساختار	تعداد ردیف	محتوا
DEMO_L	فرد	۱ ردیف	11,933	جمعیت‌شناختی، وزن، طرح نمونه‌گیری
BPXO_L	فرد	۱ ردیف (سه قرائت در سه ستون)	7,801	فشارخون و ضربان
BMX_L	فرد	۱ ردیف	8,860	قد، وزن، BMI، دور کمر

در هر سه فایل، هر ردیف یک نفر است و هیچ SEQN تکراری وجود ندارد؛ بنابراین ساختار سلسله‌مراتبی یا مراجعه‌ی تکراری نداریم. سه قرائت فشارخون به‌صورت «عریض» (سه ستون) ذخیره شده‌اند. **واحد تحلیل: هر فرد بزرگسال معاینه‌شده.**

۴. نمونه‌گیری، انتخاب و قابلیت تعمیم

NHANES نمونه‌ی تصادفی ساده نیست؛ نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با طبقه‌بندی و خوشه‌بندی است و برخی گروه‌ها عمداً بیش‌نمونه‌گیری می‌شوند. اثر آن در داده‌ی ما دیده می‌شود: افراد ۶۰+ سال 45.8٪ فایل ولی فقط 31.2٪ جمعیت (وزن‌دار) را تشکیل می‌دهند و افراد ۲۰–۳۹ ساله 25.5٪ فایل ولی 35.0٪ جمعیت‌اند.

قابلیت تعمیم: نتایج بدون وزن فقط درباره‌ی همین 5,842 نفر معنا دارند. برآوردهای وزن‌دار با استفاده از وزن نمونه‌گیری MEC (WTMEC2YR) محاسبه شده‌اند و با هدف توصیف جمعیت بزرگسالان غیرنهادی (غیرساکن مراکز مثل زندان یا آسایشگاه) آمریکا تفسیر می‌شوند. با این حال، این وزن‌ها عدم‌پاسخ در سطح معاینه را تعدیل می‌کنند و ناقص‌بودن قرائت‌های فشارخون را اصلاح نمی‌کنند؛ پس انتخاب افراد دارای هر سه قرائت معتبر (حدود ۳٫۷٪ معاینه‌شدگان حذف شده‌اند) ممکن است بر قابلیت تعمیم نتایج اثر بگذارد. تعمیم به خارج از آمریکا یا به زمان‌های دیگر مجاز نیست.

۵. طبقه‌بندی متغیرها

متغیر	توضیح	نوع/مقیاس	نقش
SEQN	شناسه‌ی شرکت‌کننده	شناسه (کلید ادغام)	—
BPXOSY1/2/3	فشارخون سیستولیک قرائت ۱ تا ۳ (mmHg)	کمی پیوسته (در عمل عدد صحیح)	پاسخ (در قالب اختلاف)
BPXODI1/2/3	فشارخون دیاستولیک قرائت ۱ تا ۳ (mmHg)	کمی پیوسته (در عمل عدد صحیح)	پاسخ فرعی
d13 = SY1 − SY3	اختلاف درون‌فردی قرائت اول و سوم (mmHg)	کمی پیوسته	**پاسخ اصلی**
first_higher	آیا قرائت اول بزرگ‌تر از سوم است؟	دودویی	پاسخ توصیفی (فاز ۲)
RIAGENDR	جنس	اسمی دوحالته	متغیر گروه‌بندی
RIDAGEYR → گروه سنی	سن به سال؛ گروه‌ها: ۲۰–۳۹، ۴۰–۵۹، ۶۰+	کمی گسسته → ترتیبی	متغیر گروه‌بندی
RIDRETH3	نژاد/قومیت	اسمی	توصیفی/تعدیل
BMXBMI → دسته‌ی BMI	شاخص توده بدنی؛ دسته‌ها: <۱۸٫۵، ۱۸٫۵–۲۴٫۹، ۲۵–۲۹٫۹، ≥ ۳۰	کمی پیوسته → ترتیبی	توصیفی/تعدیل
BPAOCSZ	اندازه‌ی کاف (کد؛ بزرگ‌تر = کاف بزرگ‌تر)	ترتیبی	کنترل کیفیت
BPAOARM	بازوی اندازه‌گیری (راست/چپ)	اسمی	کنترل کیفیت
WTMEC2YR	وزن نمونه‌گیری معاینه (MEC)	کمی پیوسته	وزن
SDMVSTRA, SDMVPSU	طبقه و واحد نمونه‌گیری اولیه	اسمی	طرح نمونه‌گیری

۶. جمعیت تحلیلی، ادغام و کیفیت داده

۶-۱. جریان داده (قبل و بعد از ادغام)

مرحله	تعداد افراد/ردیف
کل رکوردهای DEMO_L	11,933
کل رکوردهای BPXO_L	7,801
کل رکوردهای BMX_L	8,860
سن ≥ ۲۰ سال (مصاحبه‌شده)	7,809
… و معاینه‌شده در MEC	6,064
پس از ادغام با BPXO_L (تعداد ردیف)	6,064
پس از ادغام با BMX_L (تعداد ردیف)	6,064
… با حداقل یک قرائت سیستولیک	5,863
… با هر سه قرائت سیستولیک (جمعیت تحلیلی)	5,842

تعریف جمعیت تحلیلی: سن ≥ ۲۰ سال، معاینه‌شده در MEC (RIDSTATR=2)، و دارای هر سه قرائت سیستولیک . ادغام بر پایه‌ی SEQN با پیوند چپ (left join) از DEMO انجام شد؛ تعداد ردیف‌ها پس از هر ادغام ۶٬۰۶۴ ماند و ردیف مفقودی از ادغام ایجاد نشد. برای سادگی ردیف‌های دارای هیچ قرائت (201) و ردیف‌های ۱–۲ قرائت (21) از تحلیل اصلی حذف شدند.

۶-۲. گمشدگی فشارخون بر حسب جنس و سن

متغیر	سطح	معاینه‌شدگان	٪ دارای ۳ قرائت	٪ دارای ۱–۲ قرائت	٪ بدون فشارخون
جنس	زن	3,344	95.9	0.3	3.8
جنس	مرد	2,720	96.9	0.4	2.7
گروه سنی	20-39	1,559	95.4	0.2	4.4
گروه سنی	40-59	1,733	96.9	0.1	2.9
گروه سنی	60+	2,772	96.5	0.6	2.9

درصد نبود قرائت کامل کوچک (حدود ۳–۵٪) و در جنس‌ها و گروه‌های سنی نزدیک به هم است؛ بیشترین نبود در ۲۰–۳۹ ساله‌ها (حدود ۴٫۶٪) و زنان (حدود ۴٫۱٪) دیده می‌شود. نبود داده کاملاً تصادفی فرض نمی‌شود (در بخش محدودیت‌ها).

۶-۳. تصمیم‌های پاک‌سازی و دلیل آن‌ها

مسئله	یافته	تصمیم و دلیل
نبود هر سه قرائت فشارخون	201 نفر بدون هیچ قرائت، 21 نفر با ۱–۲ قرائت	از جمعیت تحلیلی اصلی کنار گذاشته می‌شوند (قرائت اول و سوم هر دو لازم است). افراد با ۲ قرائت در فاز ۵ برای حساسیت‌سنجی قابل استفاده‌اند.
مقادیر غیرممکن	دیاستولیک ≥ سیستولیک: 0 مورد؛ مقادیر منفی/صفر: ۰	اقدامی لازم نیست.
اختلاف‌های بزرگ بین قرائت‌ها	|قرائت۱ − قرائت۳| ≥ ۳۰ mmHg: 22 نفر	حذف نمی‌شوند؛ از نظر فیزیولوژیک ممکن‌اند (حرکت بازو، اضطراب، خطای دستگاه). در فاز ۵ حساسیت‌سنجی می‌شوند.
سه قرائت کاملاً یکسان	44 نفر	حفظ می‌شوند؛ مقدار یکسان نشانه‌ی خطا نیست.
BMI گمشده	57 نفر از جمعیت تحلیلی	حذف نمی‌شوند (BMI در سؤال اصلی نیست)؛ فقط در جدول‌های BMI «گمشده» محسوب می‌شوند.
سن ۸۰ (کدگذاری ۸۰+)	315 نفر	در گروه ۶۰+ می‌مانند؛ سن عددی برای این افراد دقیق نیست.
وزن گمشده یا صفر	0 نفر	اقدامی لازم نیست.
رکورد تکراری (SEQN)	۰ در هر سه فایل	هر فرد دقیقاً یک ردیف دارد؛ مشکل مراجعه‌ی تکراری وجود ندارد.

۷. جدول‌های فراوانی

درصدها در جمعیت تحلیلی (5,842 نفر) هم بدون وزن و هم با وزن WTMEC2YR آمده‌اند.

متغیر	سطح	تعداد	درصد (بدون وزن)	درصد (وزن‌دار)
جنس	زن	3,207	54.9	51.2
جنس	مرد	2,635	45.1	48.8
گروه سنی	60+	2,675	45.8	31.2
گروه سنی	40-59	1,680	28.8	33.8
گروه سنی	20-39	1,487	25.5	35.0
نژاد/قومیت	سفیدپوست غیرهیسپانیک	3,463	59.3	60.6
نژاد/قومیت	سیاه‌پوست غیرهیسپانیک	704	12.1	10.8
نژاد/قومیت	سایر هیسپانیک	588	10.1	9.5
نژاد/قومیت	مکزیکی‌آمریکایی	390	6.7	7.1
نژاد/قومیت	سایر/چندنژادی	373	6.4	6.1
نژاد/قومیت	آسیایی غیرهیسپانیک	324	5.5	6.1
دسته‌ی BMI	>=30	2,365	40.5	39.8
دسته‌ی BMI	25-29.9	1,868	32.0	32.1
دسته‌ی BMI	18.5-24.9	1,475	25.2	26.0
دسته‌ی BMI	<18.5	77	1.3	1.4
دسته‌ی BMI	گمشده	57	1.0	0.7
اندازه‌ی کاف (کد)	code 4	3,083	52.8	54.7
اندازه‌ی کاف (کد)	code 3	2,348	40.2	38.2
اندازه‌ی کاف (کد)	code 5	394	6.7	6.8
اندازه‌ی کاف (کد)	code 2	17	0.3	0.3
بازوی اندازه‌گیری	راست	5,797	99.2	99.5
بازوی اندازه‌گیری	چپ	45	0.8	0.5

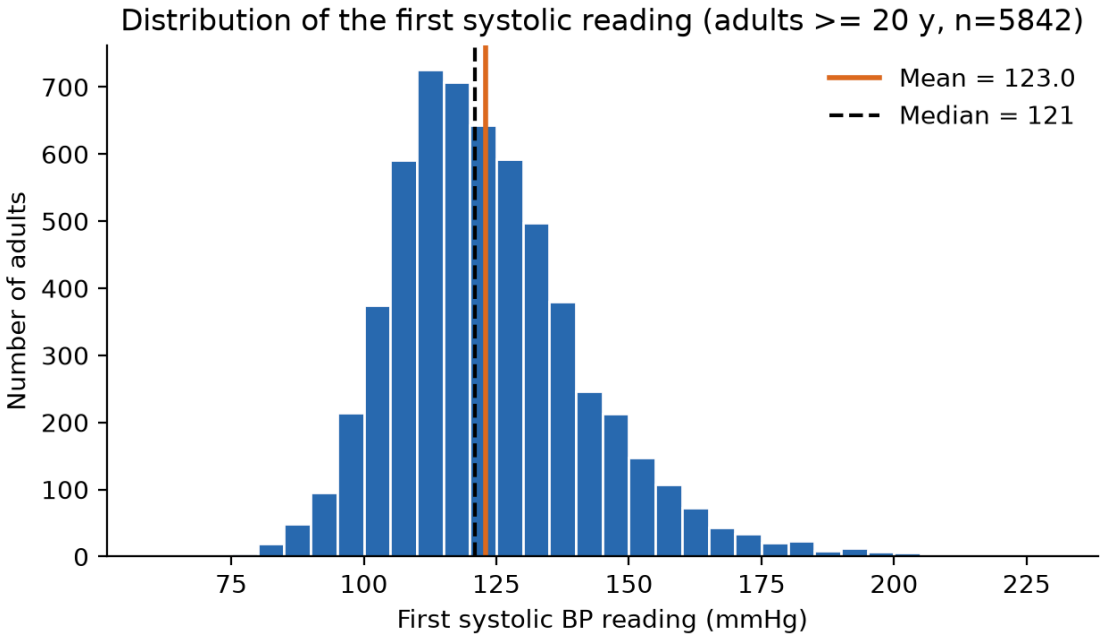
الگوهای مهم: تفاوت درصد سنی بدون وزن و وزن‌دار (به‌خاطر بیش‌نمونه‌گیری سالمندان)، و اینکه قریب‌به‌اتفاق اندازه‌گیری‌ها روی بازوی راست و با کاف‌های کد ۳ و ۴ انجام شده است. فقط ۱۷ نفر کاف کد ۲ دارند؛ زیرگروه‌ها بر پایه‌ی کاف بی‌ثبات می‌شوند.

۸. مرکز و پراکندگی

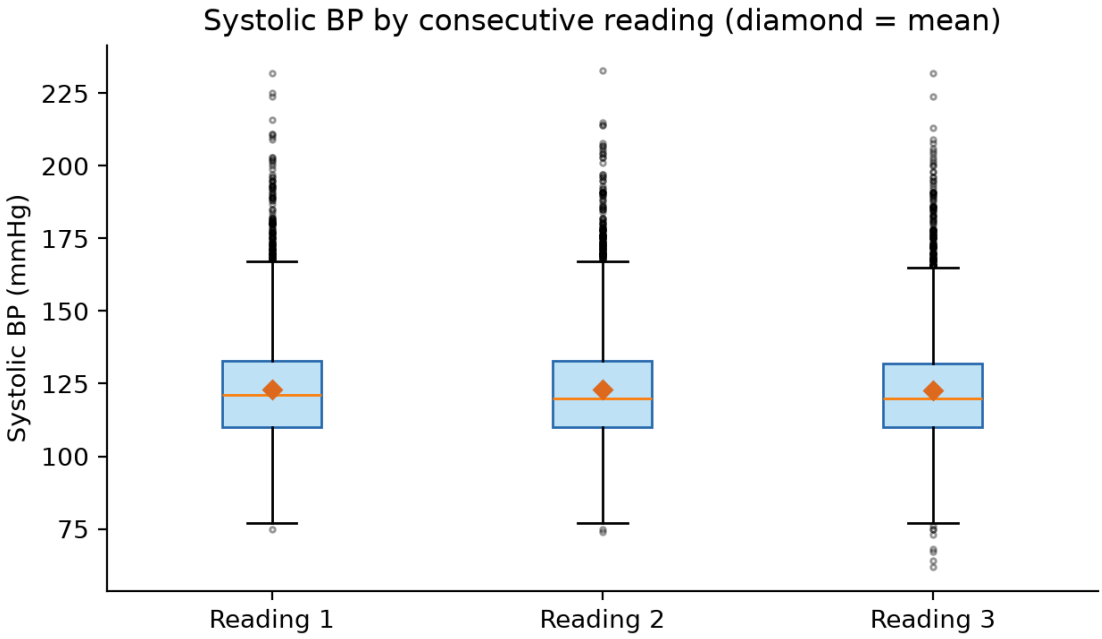
متغیر	n	میانگین	میانه	SD	Q1	Q3	IQR	min	max
سن (سال)	5,842	53.9	57.0	17.1	39.0	68.0	29.0	20.0	80.0
سیستولیک قرائت ۱	5,842	123.0	121.0	18.5	110.0	133.0	23.0	75.0	232.0
سیستولیک قرائت ۲	5,842	122.9	120.0	18.5	110.0	133.0	23.0	74.0	233.0
سیستولیک قرائت ۳	5,842	122.7	120.0	18.4	110.0	132.0	22.0	62.0	232.0
دیاستولیک قرائت ۱	5,842	75.3	75.0	11.4	68.0	82.0	14.0	37.0	142.0
دیاستولیک قرائت ۳	5,842	74.3	74.0	11.2	67.0	81.0	14.0	26.0	136.0
سیستولیک: قرائت۱ − قرائت۳	5,842	0.3	0.0	7.1	-4.0	4.0	8.0	-53.0	48.0
سیستولیک: قرائت۱ − قرائت۲	5,842	0.1	0.0	6.6	-4.0	4.0	8.0	-65.0	49.0
سیستولیک: قرائت۲ − قرائت۳	5,842	0.2	0.0	6.4	-3.0	4.0	7.0	-40.0	44.0
دیاستولیک: قرائت۱ − قرائت۳	5,842	1.0	1.0	4.7	-1.0	3.0	4.0	-36.0	46.0
BMI (kg/m²)	5,785	29.7	28.4	7.1	24.7	33.5	8.8	11.1	68.9

توجیه معیارها: سن و فشارخون تقریباً متقارن‌اند و میانگین با SD مناسب است. اما برای **اختلاف (۱−۳)** (میانگین 0.32، میانه 0) توزیع در مرکز بسیار متراکم با دم‌های بلند است (بازه‌ی [-53, 48] در برابر IQR برابر 8). پس برای آن میانه و IQR گزارش مرجع‌اند و میانگین/SD فقط برای مقایسه با فازهای بعد ذکر می‌شوند. برای BMI چولگی به راست دیده می‌شود (میانگین بالاتر از میانه)، پس میانه/IQR مناسب‌تر است. همچنین اختلاف دیاستولیک (۱−۳) میانگین 1.04 دارد، بزرگ‌تر از اختلاف سیستولیک نسبت به پراکندگی‌اش (4.7)، که در فازهای بعد قابل بررسی است.

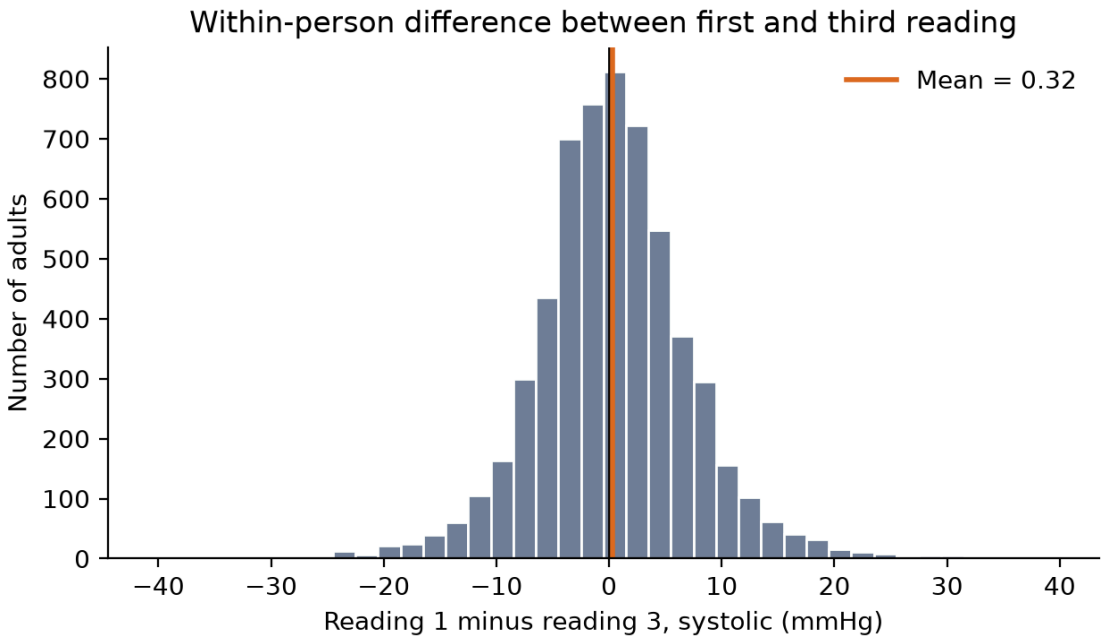
۹. مصورسازی



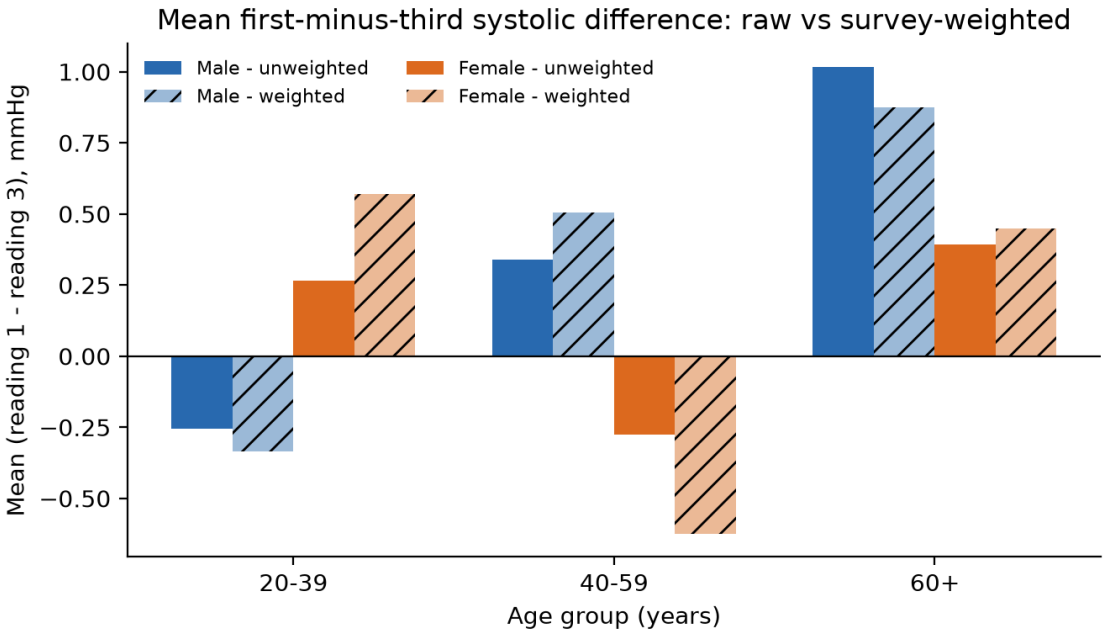
شکل ۱. هیستوگرام فشارخون سیستولیک قرائت اول (mmHg). توزیع کمی چوله به راست؛ میانگین (123.0) کمی بالاتر از میانه (121).



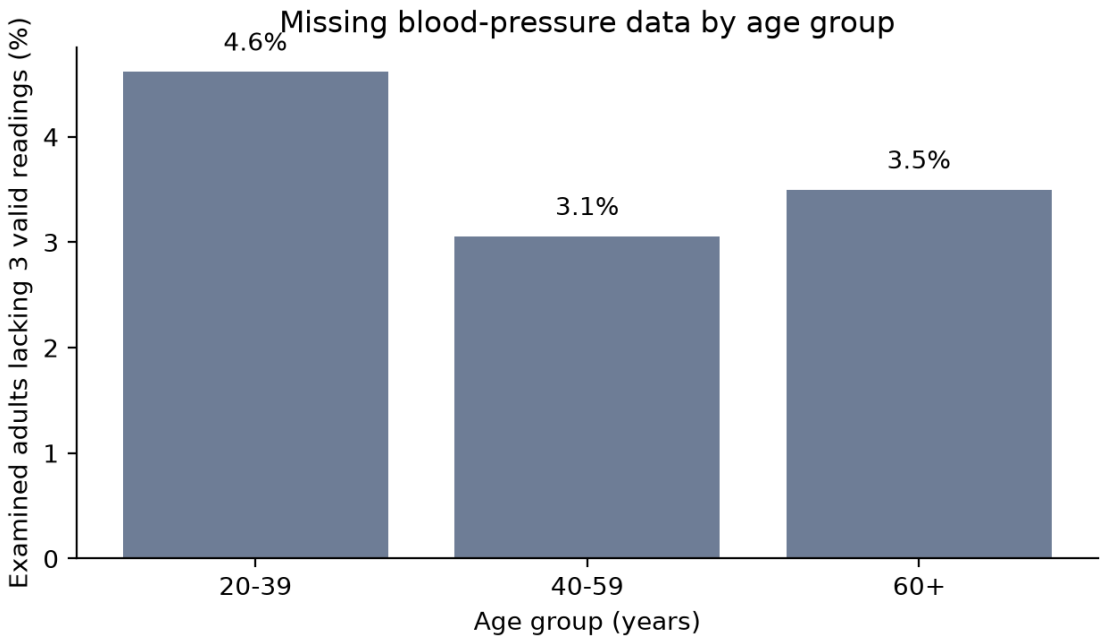
شکل ۲. جعبه‌نمودار سه قرائت سیستولیک. سه توزیع تقریباً یکسان‌اند؛ میانگین‌ها (123.0، 122.9، 122.7) به‌طور جزئی کاهش می‌یابند.



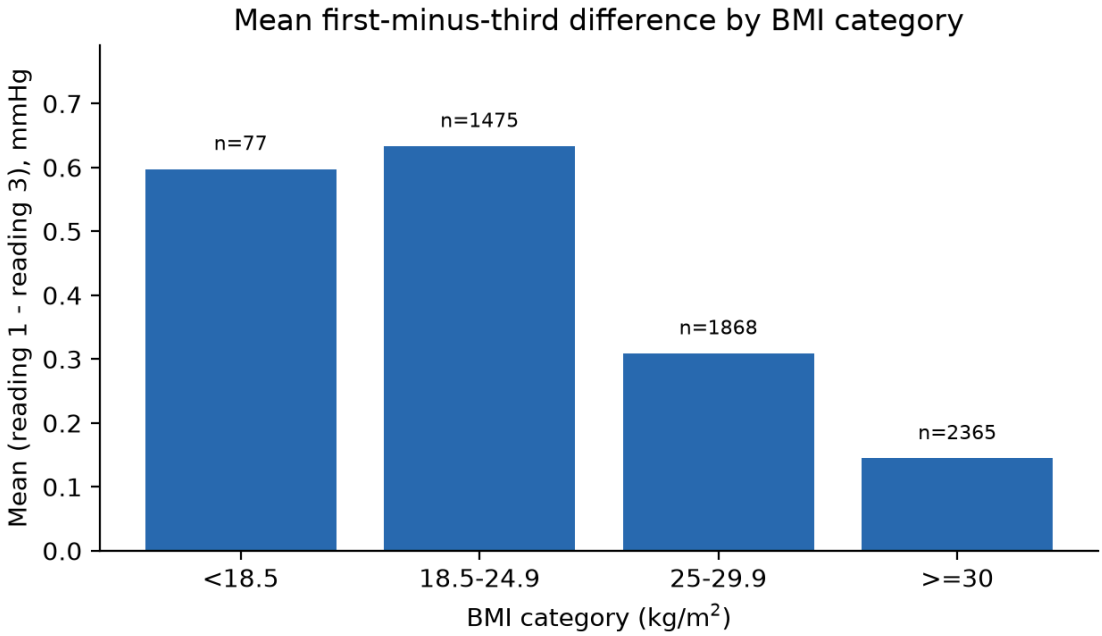
شکل ۳. هیستوگرام اختلاف درون‌فردی (قرائت۱ − قرائت۳). تقریباً متقارن و متمرکز روی صفر با دم‌های بلند.



شکل ۴. میانگین اختلاف (۱−۳) بر حسب سن و جنس، بدون وزن و وزن‌دار. مقدارها همگی نزدیک صفرند (کمتر از ۱٫۱ mmHg در قدر مطلق)؛ بزرگ‌ترین مقدار در مردان ۶۰+ است.



شکل ۵. درصد معاینه‌شدگان فاقد سه قرائت معتبر بر حسب گروه سنی.



شکل ۶. میانگین اختلاف (۱−۳) بر حسب دسته‌ی BMI (با تعداد در هر دسته). تفاوت‌ها کوچک‌اند و دسته‌ی کم‌وزن فقط ۷۷ نفر دارد.

توجه: برچسب محورها و عنوان داخل شکل‌ها انگلیسی است و واحد (mmHg) روی محورها آمده است؛ توضیح فارسی در عنوان زیر هر شکل است.

۱۰. اثر نمونه‌گیری: خلاصه‌ی خام در برابر وزن‌دار

گروه	n	میانگین SBP1 بدون وزن	میانگین SBP1 وزن‌دار	میانگین (۱−۳) بدون وزن	میانگین (۱−۳) وزن‌دار	٪ قرائت۱>۳ بدون وزن	٪ قرائت۱>۳ وزن‌دار
کل بزرگسالان	5,842	123.04	121.20	0.32	0.22	47.7	47.5
جنس: مرد	2,635	125.66	123.97	0.51	0.31	49.4	48.7
جنس: زن	3,207	120.89	118.56	0.17	0.13	46.3	46.4
سن ۲۰–۳۹	1,487	113.42	113.51	0.04	0.11	45.3	46.1
سن ۴۰–۵۹	1,680	121.37	121.41	0.00	-0.06	46.0	46.5
سن ۶۰+	2,675	129.44	129.59	0.68	0.65	50.1	50.2

میانگین قرائت اول در کل بزرگسالان بدون وزن 123.0 و وزن‌دار 121.2 mmHg است، یعنی بدون وزن حدود 1.8 mmHg بیش‌برآورد می‌کند. دلیل: سالمندان با فشار بالاتر در فایل بیش‌نماینده‌اند. اما برای **اختلاف (۱−۳)** تفاوت وزن‌دار و بدون وزن بسیار کوچک است (0.32 در برابر 0.22)، چون این اختلاف چندان به سن وابسته نیست. وزن‌ها 50 برابر تغییر می‌کنند (کمینه 4,582، بیشینه 227,108)؛ مجموع وزن جمعیت تحلیلی حدود 236 میلیون نفر است. طرح شامل 15 طبقه و 30 واحد نمونه‌گیری اولیه است. در این فاز فقط برآورد نقطه‌ای وزن‌دار گزارش می‌شود؛ خطای استاندارد درستِ طرح پیچیده در فازهای بعد (به‌ویژه فاز ۳ و ۵) مطرح می‌شود.

چرا هر فرد نماینده‌ی تعداد متفاوتی از جمعیت است؟ چون احتمال انتخاب افراد برابر نیست (بیش‌نمونه‌گیری برخی گروه‌ها)، و وزن تقریباً معکوس احتمال انتخاب (با اصلاح برای عدم‌پاسخ) است: فرد با وزن بالاتر تعداد بیشتری از جمعیت را نمایندگی می‌کند.

۱۱. مقایسه‌ی توصیفی اولیه

۱۱-۱. بر حسب جنس و گروه سنی

جنس	گروه سنی	n	میانگین (۱−۳)	میانه	SD	میانگین وزن‌دار	٪ قرائت۱>۳
زن	20-39	831	0.27	0.0	5.7	0.57	45.6
زن	40-59	929	-0.27	0.0	6.8	-0.62	44.8
زن	60+	1,447	0.39	0.0	8.3	0.45	47.7
مرد	20-39	656	-0.25	0.0	5.8	-0.34	45.0
مرد	40-59	751	0.34	0.0	6.9	0.50	47.5
مرد	60+	1,228	1.02	1.0	7.2	0.87	52.9

۲-۱۱. بر حسب دسته‌ی BMI

دسته‌ی BMI	n	میانگین (۱–۳)	میانه	SD	میانگین وزن‌دار
<18.5	77	0.60	-1.0	7.4	0.50
18.5-24.9	1,475	0.63	1.0	7.0	0.61
25-29.9	1,868	0.31	0.0	7.1	0.19
>=30	2,365	0.14	0.0	7.1	0.01

در همه‌ی زیرگروه‌ها میانگین اختلاف در قدر مطلق کمتر از ۱٫۱ mmHg است و علامتش در برخی زیرگروه‌ها عوض می‌شود، در حالی که SD حدود ۶ تا ۸ است. بزرگ‌ترین مقدار (مردان ۶۰+ با 1.02) و کمترین مقدار (BMI ≥ ۳۰) شایسته‌ی بررسی بیشترند، ولی اینجا فقط توصیف می‌کنیم؛ آیا این تفاوت‌ها فراتر از نوسان نمونه‌گیری‌اند در فاز ۳ بررسی می‌شود.

۱۲. نهایی‌سازی سؤال آماری

سؤال نهایی: در بزرگسالان آمریکایی ≥ ۲۰ ساله (NHANES 2021–2023)، میانگین اختلاف درون‌فردی فشارخون سیستولیک قرائت اول و سوم چقدر است و آیا بین مردان و زنان یا گروه‌های سنی متفاوت است؟ داده‌ی موجود برای این سؤال مناسب است چون هر فرد سه قرائت متوالی دارد (طرح درون‌فردی/زوجی)، نمونه به‌قدر کافی بزرگ است و وزن‌ها اجازه‌ی تعمیم به جمعیت را می‌دهند.

فرضیه‌ی علمی اولیه : با توجه به فیزیولوژی (اثر آرام‌گرفتن و اضطراب در ابتدای اندازه‌گیری)، انتظار می‌رود قرائت اول به‌طور میانگین اندکی بیشتر از قرائت سوم باشد، و شاید این تفاوت در سالمندان بزرگ‌تر باشد. فرمول دقیق H_0/H_1 در فاز ۳ نوشته می‌شود.

نقشه‌ی فازها: فاز ۲: احتمال «قرائت اول بالاتر است»، احتمال شرطی در زیرگروه‌ها، مدل دوجمله‌ای، توزیع نرمال اختلاف؛ فاز ۳: آزمون t زوجی، فاصله‌ی اطمینان، bootstrap، مقایسه‌ی مردان و زنان، ANOVA بین گروه‌های سنی؛ فاز ۴: رگرسیون اختلاف روی سن و جنس و BMI و نمودار باقیمانده؛ فاز ۵: حساسیت‌سنجی (ردیف‌های ۲ قرائت، حذف اختلاف‌های بزرگ، وزن‌دار/بدون وزن).

۱۳. محدودیت‌های اولیه

- **طرح نمونه‌گیری پیچیده:** آزمون‌ها و فاصله‌های اطمینان استاندارد با فرض نمونه‌ی ساده‌ی تصادفی دقیق نیستند و باید طرح را در نظر گرفت.
- **داده‌ی گمشده:** حدود 3.7٪ معاینه‌شدگان قرائت کامل ندارند؛ ممکن است دلیل نبود با سن، جنس یا شرایط اندازه‌گیری مرتبط باشد.
- **کیفیت اندازه‌گیری:** نوسان طبیعی فشارخون، خطای دستگاه و رفتار فرد (حرکت، صحبت) روی اختلاف قرائت‌ها اثر دارد؛ داده فقط یک روز و یک نوبت اندازه‌گیری است. اندازه‌ی کاف نیز می‌تواند بر قرائت اثر بگذارد.
- **دقت اعداد:** قرائت‌ها عدد صحیح‌اند و بخشی از اختلاف‌ها دقیقاً صفر است (7.0٪).
- **ماهیت مشاهده‌ای:** نتایج درباره‌ی قرائت‌های متوالی هستند، نه علت تفاوت.

۱۴. خروجی‌ها و بازتولید

کد: src/phase1.py (تحلیل، جدول‌ها و شکل‌ها) و src/make_report.py (ساخت این گزارش). جدول‌ها: reports/phase1/tables/*.csv؛ شکل‌ها: figures/phase1/*.png. اجرا از ریشه‌ی مخزن: python src/phase1.py && python src/make_report.py (فایل‌های xpt داخل data/).